

2026-2027 年回民中学高一上 9 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

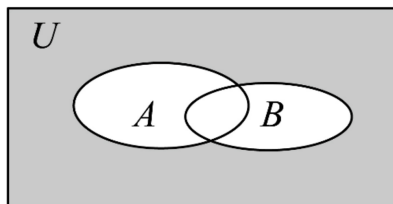
一、填空题

3. 用列举法写出下列集合 $\{(x, y) \mid x + y = 2, x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}\} =$ _____.
4. 设集合 A 满足 $\{-1, 2\} \subseteq A \subset \{-1, 0, 1, 2, 3\}$, 则满足条件的 A 有_____个.
5. 已知集合 $A = \{2, (a+1)^2, a^2 + 2\}$, 且 $1 \in A$, 则实数 a 的值为_____.
6. 已知 a, b 是实数, 则“ $a > 1$, 且 $b > 1$ ”是“ $a + b > 2$, 且 $ab > 1$ ”的_____条件.
7. 已知等式 $2x^2 - 3x - 1 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c$ 恒成立, 其中 a, b, c 为常数, 则 $a + b - c =$ _____.
8. 若关于 x 的二次方程 $x^2 + mx + 4m^2 - 3 = 0$ 的两个实数分别为 x_1, x_2 , 且满足 $x_1 + x_2 = x_1 x_2$, 则实数 m 的值为_____.
9. 设集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid ax = 1\}$. 若 $A \cap B = B$, 则实数 a 的值为_____.
10. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + 3x - 3 = 0$ 的两个实根分别是 x_1, x_2 , 则以 $-\frac{1}{x_1}, -\frac{1}{x_2}$ 为根且二次项系数是 1 的一元二次方程为_____.
11. 若关于 x 的不等式 $(a-2)x^2 + 2(a-2)x - 4 < 0$ 的解集是 $\mathbb{R}$, 则实数 a 的取值范围是_____.
12. 设非空集合 A, B , 定义 $A \times B = \{x \mid x \in (A \cup B), x \notin (A \cap B)\}$. 已知 $A = \{x \mid 0 \leq x \leq 2\}$, $B = \{y \mid y \geq 0\}$, 则 $A \times B =$ _____.

二、选择题

13. 已知 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 且 $a > b$, 则下列不等式一定成立的是()
A. $\frac{a}{c^2 + 1} > \frac{b}{c^2 + 1}$ B. $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$
C. $ac > bc$ D. $a^2 > b^2$
14. 用反证法证明: “已知 $x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 = 0$, 求证: $x = y = 0$ ”时, 应假设()
A. 已知 $x^2 + y^2 = 0, x \neq 0$ 且 $y \neq 0$ B. $x \neq 0$ 且 $y \neq 0$
C. 已知 $x^2 + y^2 = 0, x \neq 0$ 或 $y \neq 0$ D. $x \neq 0$ 或 $y \neq 0$
15. 《齐民要术》是中国杰出农学家贾思勰(xié)所著的一部综合性农学著作, 也是中国现存最早的一部完整的农书, 被誉为“中国古代农业百科全书”. 书中有一句为“顺天时, 量地利, 则用力少而成功多”. 大意是说根据规律办事, 就可以用较少的力收获更多的成功. 则“顺天时, 量地利”是“用力少而成功多”的()
A. 充分条件 B. 必要条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件

16. 如图, 已知全集 $U = \mathbb{R}$, 集合 $A = \{x \mid (2x - 3) \cdot (x + 1) \leq 0\}$, $B = \{x \mid x > 0\}$, 则图中阴影部分表示的集合为()



- A. $\{x \mid x \leq -1\}$ B. $\{x \mid x < -1\}$
 C. $\left\{x \mid x \leq 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$ D. $\left\{x \mid x < 0 \text{ 或 } x > \frac{3}{2}\right\}$

三、解答题

17. (1) 设 a 为实数, 求关于 x 的方程 $ax - a^2 = 2x - 4$ 的解集;
 (2) 设 $k \in \mathbb{R}$, 求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y = kx + 1 \\ y = 2kx + 3 \end{cases}$ 的解集.
18. 已知命题 p : 方程 $x^2 + 6x + m - 1 = 0$ 有两个不等的负根; 命题 q : 方程 $9x^2 + 6x + m - 2 = 0$ 无实根.
- (1) 若 p 为真命题, 求实数 m 的取值范围;
 (2) 若 p, q 两命题一真一假, 求实数 m 的取值范围.
19. 证明下列两个命题:
- (1) 设 $ab > 0$, 求证: $a > b$ 是 $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ 的充要条件.
 (2) 已知 a, b 为正数, n 为正整数, 求证: 如果 $a^n > b^n$, 那么 $a > b$.
20. (1) 求关于 x 的不等式 $(m - 2)x > 1 - m$ 的解集;
 (2) 求关于 x 的不等式 $x^2 - (a + 1)x + a \leq 0$ 的解集.
21. 已知集合 $A = \{x \mid (x + 2)(5 - x) \geq 0\}$, 若集合 B 满足 $A \cap B = \emptyset, A \cup B = [-2, 7)$.
- (1) 用区间表示集合 B ;
 (2) 若集合 B 是不等式 $-x^2 + bx + c > 0$ 的解集, 求实数 b, c 的值;
 (3) 已知全集为 $\mathbb{R}$, 若关于 x 的不等式 $-1 < x - a \leq 2$ 的解集为 M , 且“ $x \in \overline{A}$ ”是“ $x \in M$ ”的必要非充分条件, 求实数 a 的取值范围.